Universitas Harkat Negeri

Requirements + UI/UX

Pemrograman Web Lanjut • Pertemuan 2

harkatnegeri.ac.id

Agenda & Tujuan Pembelajaran

AGENDA

01 **Requirements (FR & NFR)**

02 **User Role & User Story**

03 **Mengendalikan Scope**

04 **User Flow & Page Inventory**

05 **UI/UX & Wireframe Figma**

06 **Workshop, Tugas & Penilaian**

Setelah pertemuan ini, Anda mampu:

- ✓ Membedakan **functional** & **non-functional** requirement
- ✓ Menulis requirement yang **jelas dan dapat diuji**
- ✓ Menentukan **role**, **user story**, dan prioritas scope
- ✓ Menggambarkan **user flow** & menyusun **page inventory**
- ✓ Membuat **wireframe low-fidelity** di Figma

Sub-CPMK **SC-02** • CPMK-2 • Bobot 1,5%

Posisi Minggu 2 dalam Roadmap Proyek

M1 · Minggu 1–2
Idea & Design

M2 · Minggu 3–5
Basic Build

M3 · Minggu 6–8
MVP / UTS

M4 · Minggu 9–11
Quality

M5 · Minggu 12–14
Online/Test

M6 · Minggu 15–16
Release

16 pertemuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kita di sini

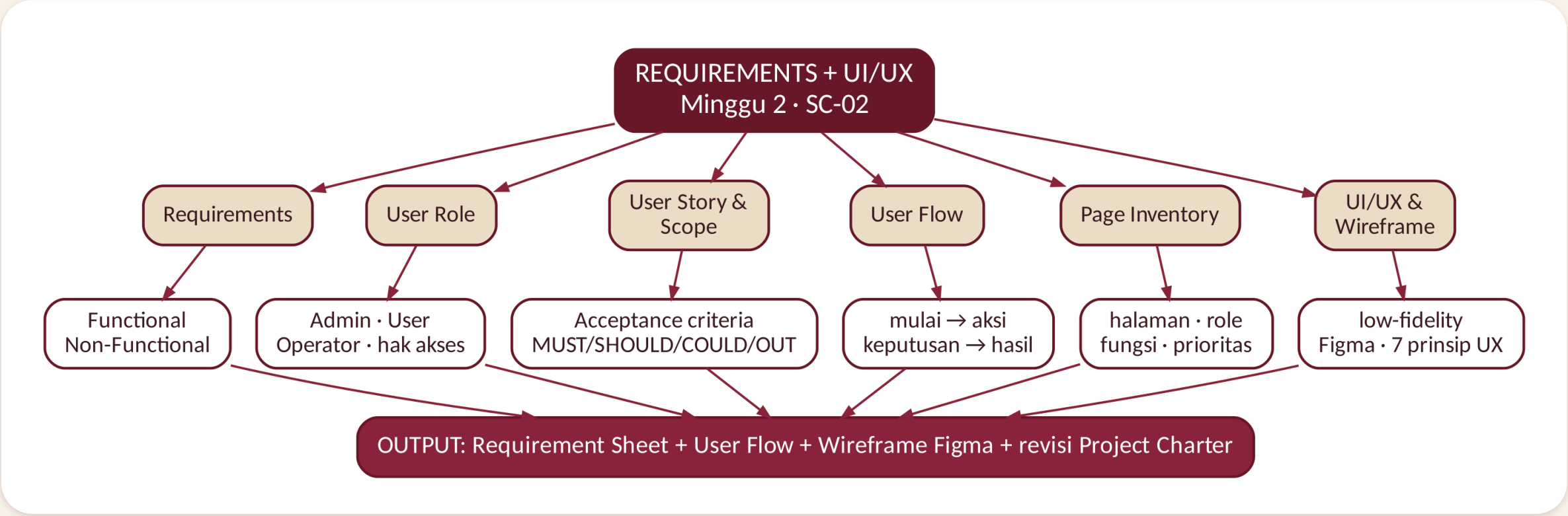
INPUT dari Minggu 1

Masalah & target pengguna
Ide proyek & scope awal
Project Charter + repository

OUTPUT Minggu 2

Requirement Sheet (FR + NFR)
User flow + page inventory
Wireframe Figma + revisi charter

Peta Konsep Minggu 2



Requirement → Flow → Page → Wireframe harus **konsisten** satu sama lain

BAGIAN 01

Requirements

Kebutuhan yang harus dipenuhi aplikasi agar membantu pengguna menyelesaikan masalah

Functional vs Non-Functional Requirement



Functional Requirement

APA yang dilakukan sistem?

Fungsi atau aksi yang harus dapat dilakukan sistem untuk pengguna.

CONTOH

- Admin dapat menambah data barang
- Pengguna dapat mencari barang berdasarkan nama/kode
- Pengguna dapat login dengan email & password



Non-Functional Requirement

SEBERAPA BAIK sistem bekerja?

Karakteristik kualitas atau batasan sistem: keamanan, performa, kemudahan, dsb.

CONTOH

- Password tidak disimpan sebagai teks biasa
- Daftar data memakai pagination
- Antarmuka nyaman di desktop & mobile

Menulis Requirement yang Jelas & Dapat Diuji

KURANG JELAS	LEBIH JELAS
Sistem harus mudah digunakan.	Pengguna dapat mencari data barang berdasarkan **nama atau kode**.
Admin bisa mengelola data.	Admin dapat **menambah, mengubah, melihat, dan menghapus** data barang.
Ada login.	Pengguna dapat login menggunakan **email dan password** yang terdaftar.

Pola aman: **[Role] dapat [aksi] [objek/data] [kondisi]** — lalu tanyakan: “Bagaimana cara mengujinya?”

Lima Kategori Non-Functional Requirement



Security

Password di-hash; halaman admin dibatasi role

Diuji: Minggu 9–10



Performance

Pagination saat data mulai banyak

Diuji: Minggu 11



Usability

Form memberi pesan validasi saat input salah

Diuji: Minggu 7



Compatibility

Dapat dipakai di desktop & mobile

Diuji: Minggu 3



Maintainability

Kode dikelola Git; struktur ikuti framework

Diuji: Sepanjang semester



Prinsip
Tulis NFR yang **relevan dan dapat diverifikasi** — sertakan cara memeriksanya di Worksheet B.

BAGIAN 02

Role, User Story & Scope

Siapa penggunanya, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang benar-benar dikerjakan

Menentukan User Role



Admin / Pengelola

Siapa yang mengelola data?

CONTOH AKTIVITAS

- Login
- CRUD data utama
- Melihat laporan



User / Pengguna

Siapa yang menggunakan layanan utama?

CONTOH AKTIVITAS

- Melihat & mencari data
- Booking / pengajuan
- Melihat status



Operator / Petugas

Siapa yang memproses transaksi?

CONTOH AKTIVITAS

- Verifikasi pengajuan
- Mengubah status
- Mencatat proses



Latihan: untuk setiap role tuliskan **tujuan**, halaman yang **boleh** diakses, dan yang **tidak boleh** diakses.

User Story & Acceptance Criteria

Sebagai **[role]** , saya ingin **[aksi/tujuan]** , sehingga **[manfaat]**

Role	User Story	Acceptance Criteria (sederhana)
Admin	Sebagai admin, saya ingin **menambah data barang** agar stok tercatat.	Form tersimpan jika field wajib valid dan data muncul di daftar.
User	Sebagai user, saya ingin **mencari produk** agar cepat menemukan barang.	Pencarian berdasarkan nama menampilkan data yang relevan.
Operator	Sebagai operator, saya ingin **mengubah status booking** agar proses dapat dipantau.	Status dapat berubah sesuai alur yang ditentukan.

Acceptance criteria hari ini = **test case** saat functional testing Minggu 14

Mengendalikan Scope: MUST • SHOULD • COULD • OUT

MUST
Wajib untuk MVP & final

Contoh
Login, CRUD data utama, database, role

SHOULD
Penting jika waktu memungkinkan

Contoh
Search/filter, export sederhana

COULD
Pengayaan

Contoh
Dashboard statistik, notifikasi tambahan

OUT
Tidak dikerjakan

Contoh
Mobile native, payment gateway, AI kompleks

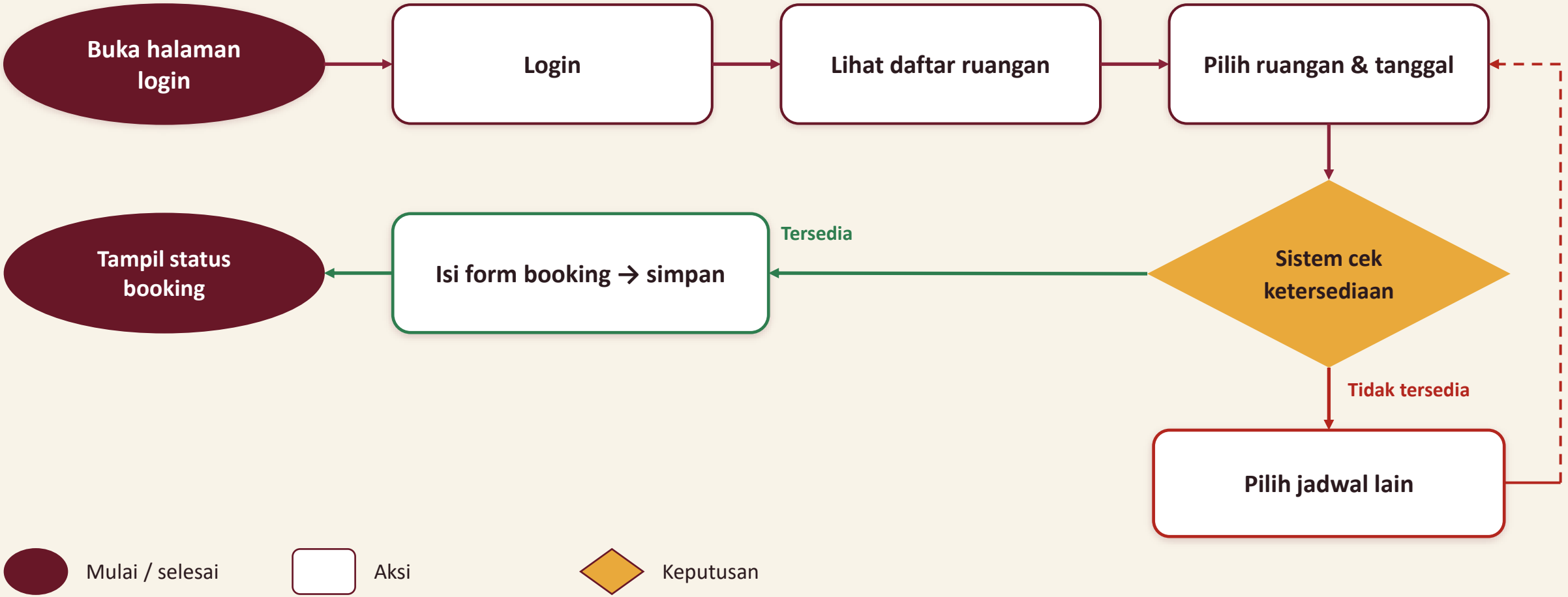
Semakin ke bawah, semakin sedikit fitur yang benar-benar dikerjakan — prinsip “kecil tetapi selesai”.

BAGIAN 03

User Flow & Page Inventory

Menggambarkan langkah pengguna, lalu menurunkannya menjadi daftar halaman

User Flow: Contoh Booking Ruangan



Page Inventory: Dari Flow ke Daftar Halaman



No	Halaman	Role	Fungsi	Prioritas
1	Login	Semua	Autentikasi	MUST
2	Dashboard	Admin/User	Ringkasan dan navigasi	MUST
3	Data Barang	Admin	Kelola data	MUST
4	Form Barang	Admin	Tambah/edit data	MUST
5	Daftar Produk	User	Lihat/cari produk	MUST
6	Detail Produk	User	Detail informasi	SHOULD
7	Laporan	Admin	Ringkasan data	SHOULD

BAGIAN 04

UI/UX & Wireframe

Prinsip UI/UX praktis dan rancangan struktur halaman di Figma

Tujuh Pertanyaan UI/UX Praktis

UI

User Interface — tampilan yang dilihat & disentuh: tombol, form, warna, layout.

UX

User Experience — seberapa mudah & nyaman pengguna mencapai tujuannya.

User

Siapa yang memakai halaman ini?

Goal

Apa yang ingin diselesaikan?

Hierarchy

Informasi apa yang paling penting?

Consistency

Tombol, form, warna, navigasi konsisten?

Feedback

Apa yang terjadi setelah klik/simpan/gagal?

Error prevention

Bagaimana mencegah input salah?

Responsiveness

Bagaimana tampilan di layar kecil?

Wireframe: Kerangka Struktur Halaman



1. Header / navbar
2. Judul halaman
3. Navigasi samping / area konten
4. Form atau tabel / card
5. Tombol aksi utama
6. Pesan status / error
7. Footer / navigasi pendukung

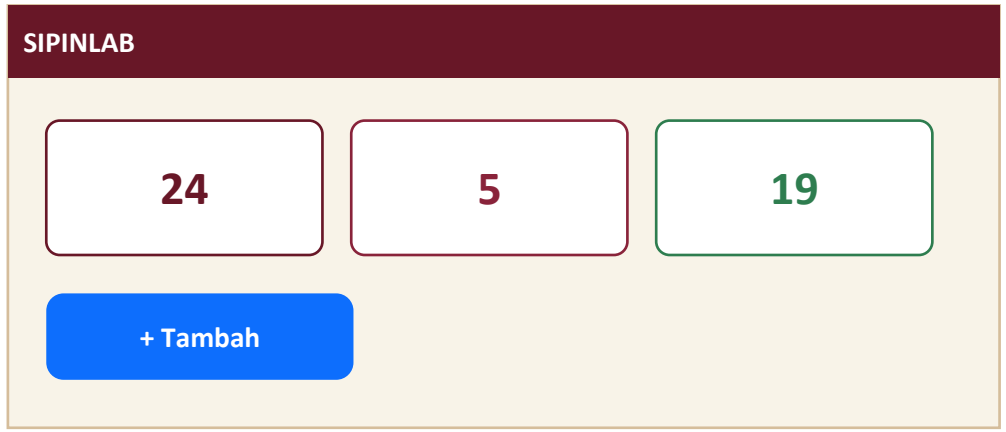
Low-Fidelity vs High-Fidelity



TARGET MINGGU 2

Low-Fidelity

- Fokus struktur & alur
- Bentuk sederhana, grayscale
- Cepat dibuat & direvisi
- Diskusi requirement lebih mudah



DAPAT DIKEMBANGKAN KEMUDIAN

High-Fidelity

- Fokus visual & interaksi
- Warna, typography, icon detail
- Dekat dengan tampilan akhir
- Butuh waktu lebih lama

Tutorial Praktik Figma

9 langkah membuat wireframe

1. Buat file **PWL_[NamaKelompok]_Wireframe**
2. Buat page bernama **Wireframe**
3. Buat frame desktop; tambah mobile bila relevan
4. Buat komponen: navbar, heading, form, table/card, button, footer
5. Gunakan grayscale / warna terbatas
6. Buat minimal semua halaman untuk alur utama
7. Nama frame: **01 Login, 02 Dashboard, 03 Data…**
8. Hubungkan halaman (prototype) untuk menunjukkan flow
9. Bagikan link Figma & catat di **README**

Checklist desain: wireframe harus menggambarkan requirement yang sudah ditulis — jangan buat halaman tanpa fungsi atau di luar scope.

Workshop: Requirement → Flow → Wireframe

A Problem

Masalah apa yang diselesaikan?

→ Problem statement

B User

Siapa pengguna & role?

→ Daftar role

C Requirement

Apa yang harus dilakukan?

→ Requirement list

D Scope

Mana yang MUST, SHOULD, COULD, OUT?

→ Prioritas fitur

E Flow

Bagaimana proses utama?

→ User flow

F Page

Halaman apa yang diperlukan?

→ Page inventory

G Wireframe

Bagaimana struktur halaman?

→ Wireframe Figma

H Review

Apakah semua artefak konsisten?

→ Revisi final

Contoh Requirement Sheet (Worksheet A)

ID	Role	Requirement / User Story	Prioritas	Acceptance
FR-01	Semua	Pengguna dapat login dengan email dan password	MUST	Login berhasil → diarahkan ke dashboard sesuai role
FR-02	Admin	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data alat	MUST	Data tersimpan & tampil di daftar alat
FR-03	User	Mahasiswa dapat mencari alat berdasarkan nama/kode	MUST	Hasil pencarian relevan dengan kata kunci
FR-04	User	Mahasiswa dapat mengajukan peminjaman alat	MUST	Pengajuan tercatat dengan status “Menunggu”
FR-05	Operator	Laboran dapat menyetujui / menolak peminjaman	SHOULD	Status berubah dan terlihat oleh mahasiswa
NFR-01	Security	Password disimpan dengan hashing	MUST	Kolom password di database tidak terbaca

Target: **8–12 FR** + NFR relevan • setiap baris harus punya **acceptance** yang dapat diuji

Wireframe Review & Peer Review

Checklist Wireframe (Worksheet E)

- Semua halaman MUST memiliki wireframe
- Wireframe mengikuti user flow
- Role & akses sesuai requirement
- Tombol / aksi utama terlihat jelas
- Form memiliki field yang dibutuhkan
- Ada tempat untuk feedback / error
- Layout dapat diterjemahkan ke Bootstrap
- Tidak ada fitur di luar scope tanpa alasan

Pertanyaan Peer Review

- Apakah masalah terlihat jelas dari wireframe?
- Apakah setiap role punya fungsi yang masuk akal?
- Ada requirement yang tidak muncul di wireframe?
- Ada halaman yang tidak punya requirement?
- Apakah proses utama mudah diselesaikan?
- Apakah scope realistis untuk satu semester?

Sebutkan **2 hal baik** + **2 hal perlu diperbaiki**

Aktivitas Kelas / Project Clinic (150 menit)



1
Review materi & contoh
→ Pemahaman bersama

2
Review role + requirement
→ Draft requirement

3
Menyusun user flow
→ Draft flow

4
Membuat/revisi wireframe Figma
→ Wireframe awal

5
Peer review
→ Daftar feedback

6
Revisi artefak
→ Draft final

7
Commit/link + refleksi
→ Submission siap

Di luar kelas
PT 180 menit: menyelesaikan worksheet & wireframe • BM 180 menit: membaca, refleksi, persiapan framework Minggu 3

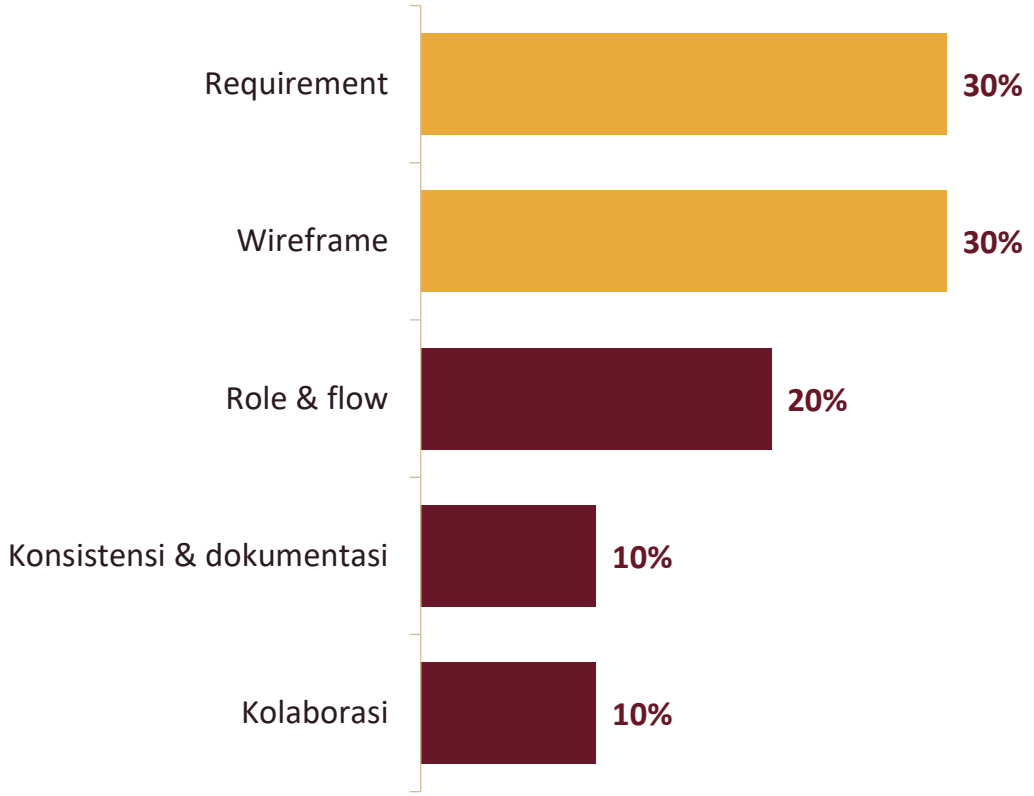
Tugas Minggu 2 & Kriteria Penilaian

Checklist Tugas

- [ ] Requirement Sheet: 8–12 FR + NFR relevan
- [ ] User Role: role, tujuan, hak akses
- [ ] User Flow: minimal satu proses utama
- [ ] Page Inventory: halaman & fungsi
- [ ] Wireframe low-fi untuk halaman MUST (link Figma)
- [ ] Revisi Project Charter (scope, fitur, peran)
- [ ] Git evidence: commit menunjukkan kontribusi

Requirement → flow → page → wireframe harus konsisten

Rubrik Penilaian (bobot internal)



Struktur Repository yang Disarankan

Struktur repository

```
pwl-kelompok-01-nama-project/
├── README.md                # link Figma ada di sini
├── docs/
│   ├── project-charter.md   # revisi Minggu 2
│   ├── requirements.md      # FR + NFR + user story
│   ├── user-flow.png        # atau link Figma/draw.io
│   ├── wireframe-link.md
│   └── meeting-notes/       # opsional
└── src/                     # aplikasi mulai Minggu 3
```

`requirements.md`

Requirement sheet, role, user story & acceptance

user-flow

Gambar flow atau link Figma/FigJam/draw.io

`wireframe-link.md`

Link Figma dengan akses view untuk dosen

Commit rutin

Commit/branch menunjukkan kontribusi tiap anggota

Rangkuman

Requirement

Apa yang dilakukan sistem (FR) & kualitasnya (NFR)

Role

Siapa yang menggunakan & hak aksesnya

User Story

Kebutuhan dari sudut pandang pengguna + acceptance

Scope

MUST / SHOULD / COULD / OUT — kecil tetapi selesai

Flow & Page

Langkah pengguna → daftar halaman

Wireframe

Struktur halaman low-fi di Figma

Persiapan Minggu 3 — Framework + Blade

VS Code & Git terpasang • pilih Laravel atau CodeIgniter 4 • siapkan XAMPP/Laragon, PHP & Composer • requirement, flow & wireframe final sebagai baseline • tiap anggota tahu bagian implementasinya

Universitas Harkat Negeri

Terima Kasih

YO BETER!
BERDAYA TERHUBUNG RELEVAN

harkatnegeri.ac.id